

ENERGIE

Smart coffeemaker Aluminium-luchtbatterij

De *smart coffeemaker* bevat heel wat onderdelen die elektrische energie nodig hebben om te kunnen functioneren: twee microcontrollers (een Arduino en een Raspberry Pi Pico), een servomotor, een buzzer, een oledschermje en eventueel nog enkele leds. (Ter info: een servomotor is een motor waarmee de positie van de motoras zeer nauwkeurig kan worden geregeld. Zo kan de as bijvoorbeeld over een vooraf bepaalde hoek draaien en vervolgens exact in die positie blijven staan. Servomotoren worden daarom vaak gebruikt in robotica en automatisering.)

De Arduino vormt het centrale besturingssysteem van de constructie en stuurt de servomotor aan. Deze motor zorgt ervoor dat een draaischijf de koffie, thee, suiker en melk op de juiste manier verdeelt over de koffiemok. De Raspberry Pi Pico neemt andere taken voor zijn rekening, zoals het aansturen van het oledscherm en de buzzer. Via het scherm kan de coffeemaker informatie weergeven over haar werking, terwijl de buzzer het favoriete nummer van de professor laat horen.

Om al deze onderdelen van energie te voorzien, hebben we een energiebron nodig. Die gaan jullie vandaag zelf bouwen in de vorm van een **aluminium-luchtbatterij**. Dit type batterij zet chemische energie om in elektrische energie via een reactie tussen aluminium en zuurstof uit de lucht.

Hoewel aluminium-luchtbatterijen een grote hoeveelheid energie kunnen bevatten, is het niet eenvoudig om met een zelfgemaakte batterij onmiddellijk voldoende stroom te leveren voor elektronische componenten. Vooral toestellen die tijdens het opstarten een grotere stroompiek nodig hebben, kunnen moeilijk rechtstreeks door de batterij gevoed worden. Daarom is het nuttig om de opgewekte energie eerst tijdelijk op te slaan, zodat deze later sneller beschikbaar kan worden gemaakt.

Hiervoor gebruiken we een **condensator**. Je kan hem vergelijken met een klein energiereservoir: tijdens het opladen wordt elektrische lading opgeslagen, waarna deze energie tijdens het ontladen in korte tijd opnieuw kan worden vrijgegeven. Daardoor kan een condensator gedurende een korte periode een (veel) grotere stroom leveren dan de zelfgemaakte batterij.

Het doel van deze opdracht is om met een zelfgemaakte aluminium-luchtbatterij voldoende energie op te wekken om een condensator meetbaar op te laden. Tijdens de proef zullen jullie onderzoeken hoe snel de condensator oplaadt (en terug ontladt), welke spanning bereikt wordt en hoeveel energie uiteindelijk opgeslagen kan worden. Op die manier maken jullie kennis met zowel energieproductie in batterijen als energieopslag in condensatoren.

Wanneer de condensator voldoende geladen is, kan de opgeslagen energie gebruikt worden om onderdelen van de smart coffeemaker aan te sturen. Eerst proberen we een led te laten oplichten. Daarna zetten we de stap naar een kleine DC-motor en onderzoeken we of de combinatie van batterij en condensator ook voldoende energie kan leveren voor meer veeleisende deelsystemen, zoals de Raspberry Pi Pico en haar toebehoren.

Voor deze opdracht werd gekozen voor een aluminium-luchtbatterij omdat dit type batterij een bijzonder hoge energiedichtheid heeft. Dat betekent dat er per eenheid massa relatief veel energie kan worden opgeslagen, waardoor aluminium-luchtbatterijen tot de meest energie-efficiënte batterijconcepten behoren.

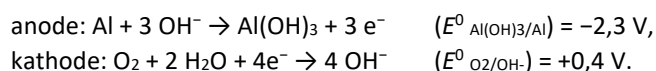
Je gaat voor deze opdracht ongeveer 1u nodig hebben. Hierdoor is er nog voldoende tijd om ook aan de deelopdracht WISKUNDE te werken. Overleg regelmatig met elkaar en met je medestudenten van het gedeelte Materie.

Eerst een streepje chemische theorie ...

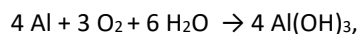
In batterijen wordt de energie van een chemische reactie direct omgezet in elektrische energie. Dit gebeurt door oxidatie- en reductiehalfreacties (redoxreacties) gescheiden van elkaar te laten plaatsvinden. Oxidatie treedt op aan de ene elektrode (de anode) en reductie aan de andere elektrode (de kathode). Over redoxreacties heb je waarschijnlijk al gehoord tijdens je middelbare studies, maar komend semester zal dit zeker ook aan bod komen in het vak *Algemene en Technische Scheikunde*.

Elektrodes kunnen inert zijn of oplosbaar en worden in het elektrolyt ondergedompeld. Meestal wordt een membraan gebruikt dat de anode- en kathodecompartimenten van elkaar scheidt, maar waar de ionen wel doorheen kunnen. Op deze manier wordt zowel kortsluiting als het mengen van de elektrolyt(en) voorkomen. De elektrische stroom in het buitenste circuit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld elektrische motoren aan te drijven of lampen te laten branden.

De aluminium-luchtbatterij heeft een luchtkathode en een aluminiumanode. De volgende reacties vinden plaats aan de elektroden tijdens de ontlading:



De volledige reactie wordt dan:



waarbij E^0 de standaardelektrodepotentiaal is (dit is de spanning voor de halfreactie wanneer de concentratie van de reactanten 1 mol/L is en de druk van de gassen 1 bar). De elektrodepotentiaal is een maat voor de tendens van de deeltjes om elektronen te verzamelen en daarbij te worden gereduceerd.

De aluminium–luchtbatterijen die werken in waterige oplossingen zijn niet herlaadbaar. Als de aluminiumanode opgebruikt is door zijn reactie met atmosferische zuurstof en omgezet is tot aluminiumoxide, dan zal de batterij geen elektriciteit meer produceren. Je kan echter wel de batterij mechanisch herladen door nieuwe aluminium anodes te plaatsen.

Om zuurstof als oxidator te gebruiken in een batterij of brandstofcel heb je een chemisch inerte stof nodig, in dit geval een elektrisch geleidende elektrode met een groot oppervlak. Een geschikt materiaal is poreuze koolstof, zoals actieve kool(stof).

Vervolgens een streepje electronica ...

Een batterij kan elektrische energie produceren, maar soms is het nuttig om die energie eerst tijdelijk op te slaan. Daarvoor gebruiken we een condensator. Een condensator is een elektronisch onderdeel dat elektrische lading kan opslaan en later opnieuw kan afgeven aan een elektrisch circuit. Over elektrische schakelingen heb je waarschijnlijk al gehoord tijdens je middelbare studies. Begrippen zoals spanning, stroomsterkte en weerstand komen vaak aan bod. Afhankelijk van je studierichting heb je misschien ook al kennisgemaakt met condensatoren (of anders genaamd capaciteiten). In het komende jaar zal dit zeker ook aan bod komen in de vakken *Algemene Natuurkunde* en *Elektrische Netwerken*.

Een condensator bestaat uit twee elektrisch geleidende platen die van elkaar gescheiden zijn door een isolerend materiaal, het zogenaamde diëlektricum. Wanneer een spanningsbron, zoals een batterij, wordt aangesloten op de condensator, zullen elektronen zich ophopen op de ene plaat terwijl ze van de andere plaat worden weggetrokken. Hierdoor ontstaat er een spanningsverschil tussen beide platen en wordt elektrische energie opgeslagen in het elektrische veld tussen de platen.

De hoeveelheid lading Q die een condensator kan opslaan, is recht evenredig met de spanning U over de condensator:

$$Q = C \cdot U$$

waarbij:

- Q = opgeslagen lading (Coulomb, C),
- C = capaciteit van de condensator (Farad, F),
- U = spanning over de condensator (Volt, V).

Nu weten we ook dat elektrische stroom de hoeveelheid lading per seconde is:

$$I = \frac{Q}{t}$$

De capaciteit van een condensator geeft aan hoeveel elektrische lading hij kan opslaan per volt spanning. Hoe groter de capaciteit, hoe meer lading en dus hoe meer energie opgeslagen kan worden. De energie die in een condensator wordt opgeslagen, kan berekend worden met:

$$E = \frac{1}{2} C U^2$$

waarbij:

- E = opgeslagen energie (Joule, J),
- C = capaciteit (F),
- U = spanning (V).

In tegenstelling tot een batterij slaat een condensator geen energie op via een chemische reactie. De energie wordt uitsluitend opgeslagen in een elektrisch veld. Daardoor kan een condensator veel sneller opgeladen en ontladen worden dan een batterij. Het nadeel is wel dat een condensator doorgaans veel minder energie kan opslaan dan een batterij van vergelijkbare grootte.

In deze opdracht gebruiken we de aluminium-lucht batterij om een condensator op te laden. Door de spanning over de condensator in de tijd te meten, kunnen we nagaan hoeveel energie de batterij levert. Zodra de condensator voldoende geladen is, kan de opgeslagen energie gebruikt worden om een led te laten branden, een kleine motor aan te sturen of tijdelijk energie te leveren aan onderdelen van de smart coffeemaker.

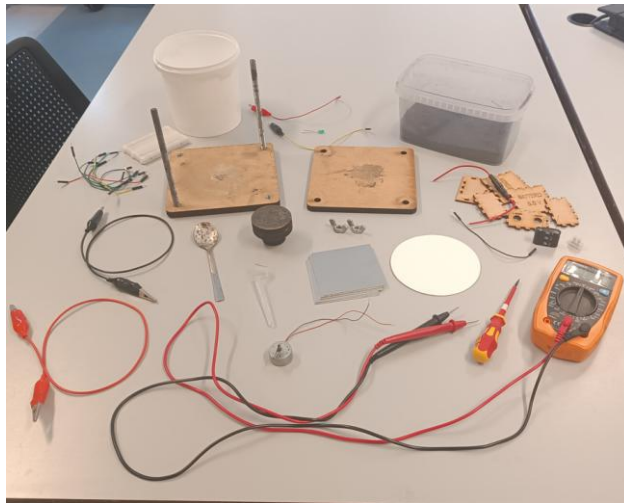
Op die manier combineren we twee belangrijke concepten uit de elektrotechniek: **energieproductie** met een batterij en **energieopslag** met een condensator. Deze principes vormen de basis van tal van moderne toepassingen, gaande van draagbare elektronica tot elektrische voertuigen en hernieuwbare energiesystemen.

Stappenplan voor het maken én testen van je batterij

Alle benodigdheden liggen klaar op tafel. Als er toch iets zou ontbreken, vraag ernaar aan iemand van de begeleiding. Afbeelding 1 toont alle onderdelen:

- (1) 2 MDF-plankjes (met metalen schroefdraadstaven in eentje),
- (2) 2 vleugelmoeren,
- (3) Breadboard met (Dupont) Jumperkabels, led en weerstand,
- (4) 2 krokodillenkabels (1 zwart en 1 rood),
- (5) 12 aluminiumplaatjes (afmetingen 75x75mm),
- (6) 6 MDF plaatjes van 3 mm,
- (7) een suikertje
- (8) 1 jumperkabeltje (male to female)
- (9) rode kabel met smeltzekering,
- (10) Een condensator (9V, 1,66F)
- (11) Filterpapier (rond, Φ 110mm),

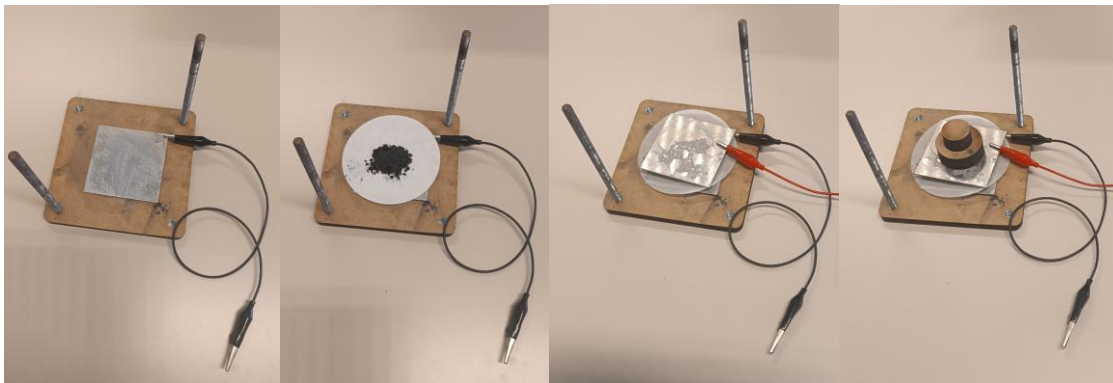
- (12) Bakje met actieve kool (droog)
- (13) een emmertje met zout water,
- (14) een lepeltje,
- (15) een maatlepeltje,
- (16) een puck,
- (17) een DC-motortje (met een klein vlagje op)
- (18) een multimeter
- (19) een schroevendraaier



Afbeelding 1: Benodigdheden voor de aluminium-luchtbatterij

Stap 1: de eencellige aluminium-luchtbatterij

In een eerste stap bouw je een batterij bestaande uit één cel. Afbeelding 2 toont de opbouw van de lagen van de eencellige batterij. Leg een aluminiumplaatje op het MDF-plankje met de draadstangen en bevestig een zwarte krokodillenklem aan het plaatje. Vervolgens ga je een filterpapiertje erop leggen en strijk je een lepel actieve kool op het filterpapier. Zorg dat alle actieve kool zich op één aaneensluitende plaats centraal op het filterpapier bevindt. De actieve kool maak je vervolgens vochtig, door er met de maatlepel een hoeveelheid water op te gieten (neem maximum 2 maatjes water). Druk het geheel een beetje plat met het lepeltje. Hierdoor zal ook het filterpapier bevochtigd worden en de elektrisch stroom geleiden. De rode krokodillenklem bevestig je nu aan een tweede aluminiumplaatje. Vervolgens leg je dit op de actieve kool. Plaats nu de puck op het plaatje met de rode krokodillenklem. **Let er goed op dat de uiteindes van de rode en zwarte krokodillenklem elkaar NOOIT zullen raken. Als dit gebeurt, gaat er kortsluiting kunnen optreden en alles kapot gaan.**



Afbeelding 2: Opeenvolgende stappen om een eencellige batterij te maken.

Aangezien de lagen aluminium een kleinere afmetingen hebben dan het filterpapier, passen de stukken aluminium binnen de randen van het filterpapier. Zorg er zeker voor dat de stukken aluminium van de bovenste en onderste laag elkaar niet raken. Anders zul je geen werkende batterij hebben.

Stap 2: Meet m.b.v. een multimeter de bekomen spanning

De spanning van de batterij kan opgemeten worden met een multimeter. Een multimeter is een meetinstrument waarmee je elektrische grootheden kan meten zoals spanning, stroom en weerstand. Zorg dat de rode en de zwarte kabel aangesloten zijn zoals in Afbeelding 3. (De zwarte aansluiting zit in de COM poort.) Draai de knop nu naar positie 20 bij V^- (gelijkspanning) zoals aangegeven in Afbeelding 3 om de spanning te kunnen meten.



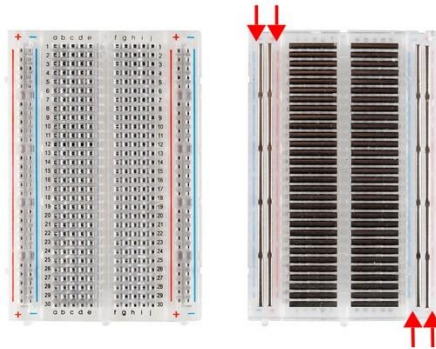
Afbeelding 3: Multimeter in juiste stand om spanningen op te meten

Verbind de rode krokodillenklem met de rode aansluiting van de multimeter, de zwarte krokodillenklem met de zwarte aansluiting en meet de bekomen spanning. Druk handmatig op de puck. Je gaat zien dat je hierdoor een hogere spanning kan verkrijgen.

Als alles juist verbonden is, kan je aflezen hoeveel spanning er over de batterij staat, uitgedrukt in V. De bekomen waarde verwachten we tussen 0.5 en 1 V te liggen. Is dat bij jou ook het geval? **Proficiat!** Je hebt zonet zelf een kleine batterij gemaakt. **Let er goed op dat de uiteindes van de rode en zwarte krokodillenklem elkaar NOOIT zullen raken. Als dit gebeurt, gaat er kortsluiting kunnen optreden en alles kapot gaan.**

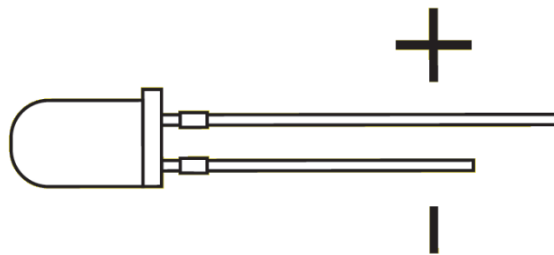
Stap 3: led laten branden

Om deze batterij te testen om een led te doen branden, gaan we een breadboard gebruiken. Een breadboard is een bordje om elektrische schakelingen te bouwen. Zoals je kan zien in Afbeelding 4 zijn enerzijds de holtes in de lange verticale lijnen onderling verbonden met elkaar en anderzijds de holtes op de korte horizontale lijnen. Dit betekent dat wanneer je een kabel in a1 steekt en een andere kabel in a4, het geheel gezien kan worden als één lange kabel.



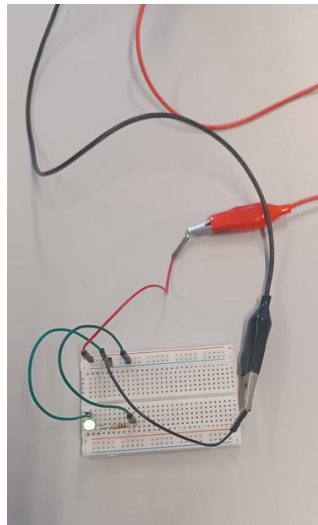
Afbeelding 4: breadboard (links) en achterkant van het breadboard waarop je kan zien hoe de holtes onderling verbonden zijn (rechts)

Is onze batterij voldoende vermogend om een led te laten branden? Dit gaan we nu testen. Een led heeft een positieve en negatieve kant. De positieve kant kan je herkennen door het lange beentje zoals te zien in Afbeelding 5.



Afbeelding 5: Polariteit van een led

Steek een male to male jumperkabel in een holte van de rode pluslijn en een andere in de holte van de minlijn van het breadboard. Verbind de krokodillenklem van het bovenste aluminiumplaatje met de rode pluslijn en de andere met de blauwe minlijn via de Jumperkabels. van de blauwe minlijn. De led, een weerstand en enkele jumper kabels staan normaal gezien al op het breadboard (vraag er anders naar bij de begeleiding). Afbeelding 5 toont het resultaat.



Afbeelding 5 Verbinding van de aluminium-luchtbatterij met breadboard en led

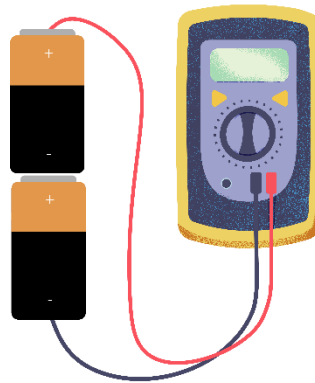
Normaliter is het elektrische circuit gesloten en loopt er stroom door de led.

Brandt de led? Indien niet, zoek op internet op hoeveel spanning een rode led nodig heeft om te branden. Waarschijnlijk levert de batterij gemaakt in stap 1 niet genoeg spanning en stroom om het lampje te laten branden.

Hoe kan je de spanning van een batterij verhogen? TIP Denk eens na over serie en parallel schakelen.

Indien deze begrippen je niets zeggen, volgt hierna verdere uitleg. Twee batterijen zet je in serie door de positieve kant van de eerste batterij te verbinden met de negatieve kant van de tweede batterij zoals je kan zien in afbeelding 7. Met twee batterijen in serie verkrijg je dubbel zoveel spanning.

Wat zou er gebeuren als je twee (gelijke!) batterijen in parallel zou plaatsen? Wat betekent dit voor de spanning? Wat betekent dit voor de stroom?



Afbeelding 7: twee batterijen in serie

Bereken eerst hoeveel lagen je nodig gaat hebben om voldoende spanning te creëren. Voeg voldoende lagen met achtereenvolgens aluminium, filterpapier en bevochtigde actieve kool toe. Zorg er uiteindelijk weer voor dat de juiste krokodillenklem met het aluminium op de bovenste laag actieve kool hangt.

Plaats de puck terug op het bovenste aluminiumvel en plaats vervolgens het tweede houten plankje op de batterij om het geheel te klemmen via de vleugelmoeren en meet opnieuw de spanning met de multimeter. Als je genoeg spanning hebt, kan je de led laten branden. Test dit uit!

Als de led brandt. Proficiat! Je hebt nu gezorgd voor voldoende energie zodat bvb een led van de coffeemaker kan branden als de coffeemaker aan het werken is.

Je kan ook echt merken dat er scheikundige exotherme reacties zijn opgetreden: voel maar eens aan de bovenplaat.

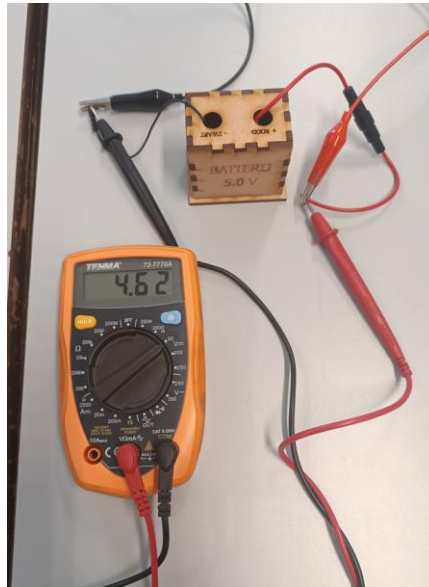
Stap 4: Laad de condensator op

We gaan de bekomen energie zoals reeds gezegd niet rechtstreeks vanuit de batterij gebruiken om componenten aan te sturen. Een dergelijke batterij kan een erg onregelmatige spannings- en stroomtoevoer geven en dat verhindert een goede werking. We zorgen voor een opgeladen condensator, die dan als “batterij” zal werken.

Plaats de verschillende onderdelen van het omhulsel voor de condensator (de MDF plaatjes) in elkaar. De plaatjes zijn gelasercut met behulp van een lasercutter van Fablab. Fablab is gelegen op het gelijkvloers van dit gebouw. Je gaat er tijdens de rondleiding met VTK ook langsgaan. Je collega's die de koffiezetter in elkaar aan het steken zijn, gebruiken de lasercutter van Fablab om de ronde verdeelplaat met gaten te maken. Laat het bovendeksel er nog af.

Verbind de zwarte male to female jumper kabel met het KORTE pootje van de condensator. Steek de rode draad met zekering door het “rode” gat van het bovendeksel. Schroef met behulp van een schroevendraaier, de rode draad (met zekering) aan het lange pootje van de condensator via het suikertje. Steek de condensator in de batterijhouder en bevestig het bovenplaatje. **Let er extra goed op dat je de rode draad met het lange pootje verbindt en de zwarte draad met het korte pootje.**

Verbind de + (rood) en – (zwart) van de zelfgemaakte batterij op een correcte wijze met de condensator. Concreet wil dit zeggen dat de rode en zwarte draden respectievelijk met elkaar verbonden worden. Hang de multimeter in parallel eraan (zie afbeelding 8).



Afbeelding 8: verbinding tussen condensator, multimeter en de zelfgemaakte batterij

Hierdoor ga je de condensator opladen én kan je tegelijkertijd checken via de multimeter hoe snel het opladen gebeurt en tot welke voltage je oplaadt. Aan de pluskant van de condensator is er een zekering in serie geplaatst, die zal doorsmelten als je kortsluiting zou veroorzaken. Bij een juiste aansluiting van alle onderdelen kan er geen kortsluiting optreden, maar een ongelukje is vlug gebeurd. Een belangrijk aspect om dit te vermijden is dat je ten allen tijde probeert ervoor te zorgen dat de metalen uiteindes van rode en zwarte draden elkaar NIET raken.

Zolang de spanning over de condensator tijdens het opladen toeneemt, neemt ook de opgeslagen energie toe. Zodra de condensator dezelfde spanning heeft bereikt als de spanningsbron, is hij volledig opgeladen en heeft langer laden nauwelijks nog effect. Om bij dezelfde spanning meer energie op te slaan, is een condensator met een grotere capaciteit nodig. Let er steeds op dat de maximaal toegelaten spanning van de condensator niet wordt overschreden. De condensator die jullie gebruiken, kan max. 9V aan.

Meet tijdens het opladen regelmatig de spanning over de condensator. De condensatorspanning zal geleidelijk stijgen. Volg dit mee via de multimeter. Normaal gezien zie je de spanning vlot stijgen. Stop het laadproces door de batterij los te koppelen zodra de spanning 4 V bereikt.

Nu heb je een batterij die je gaat kunnen gebruiken voor andere elektrische componenten.

Stap 5: Is er voldoende energie voor een klein motortje?

Voor het kleine motortje heb je 4 à 5 V nodig. Zorg er nu dus voor dat je batterij voldoende lagen bevat om deze spanning te bereiken. Je kan nog steeds spanning aflezen op de multimeter.

Tussen het materiaal vind je ook een klein motortje met daarop wat tape dat dient als vlagje om de rotatie te visualiseren. Bevestig een paar Dupont-krokodillenkabels tussen het breadboard (plus- en minlijn) en de motor.

Draait de motor?

Probeer ook eens zwart en rood om te wisselen: verbind de zwarte krokodillenklem met het rode uiteinde en de rode krokodillenklem met het zwarte uiteinde. *Wat gebeurt er nu met de motor?*

Als de motor draait, proficiat! Je batterij is in staat om zowel een led als een kleine DC-motor te laten draaien. En je hebt er voor gezorgd dat de motor in twee richtingen kan draaien. Voor een zelfgemaakt batterij van huis-tuin-en-keukenmateriaal is dit echt een hele prestatie!

Stap 6: Maak een batterij met alle beschikbare aluminiumplaatjes

De *smart coffeemaker* maakt gebruik van een raspberry pi pico als brein voor het oledscherm en de buzzer. De nodige spanning hiervoor is minstens 5 V. Maar het geheel heeft ook aanzienlijk meer stroom nodig dan het ledje en de DC-motor uit de vorige stappen. Het is niet evident voor onze batterij om dit vermogen te kunnen leveren.

We bouwen daarom een batterij die initieel wat meer voltage kan leveren. Bij gebruik kan de spanning vlug dalen, waardoor de geleverde spanning waarschijnlijk snel onder de nodige werkspanning zal komen te liggen en de batterij niet meer in staat is om voldoende energie te leveren. Bijkomend daalt de spanning over de batterij ook bij niet-gebruik erg vlug. Kortom het is niet evident om een goede batterij te maken. Maar daarom gaan we de beschikbare energie opslaan in een condensator. Deze kan wel met voldoende werkspanning en stroom energie leveren voor bvb een raspberry pi pico.

Gebruik alle aluminiumplaatjes en bouw een volledige batterij op de werkwijze van stappen 1 en 2. Controleer de spanning met de multimeter. Door de bovenste plank goed aan te spannen, verklein je de interne weerstand van je systeem en kan je een zo hoog mogelijke spanning bereiken.

Ten slotte bevestig je het tweede houten plaatje er boven op. Klem met de vleugelmoeren het tweede MDF-plaatje stevig vast. **Let er goed op dat de uiteindes van de rode en zwarte krokodillenklem elkaar NOOIT zullen raken. Als dit gebeurt, gaat er kortsluiting kunnen optreden en alles kapot gaan.**

Stap 7: Test je batterij uit met de Pico, oled en buzzer

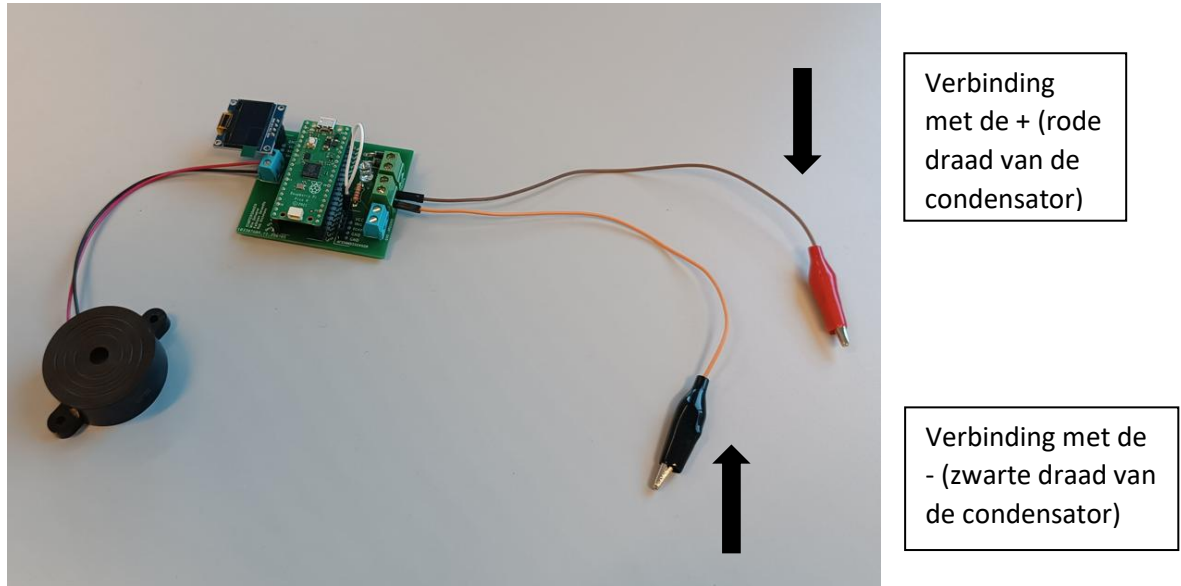
Ontkoppel de zelfgemaakte batterij en meet de spanning op. Als deze tussen 5V en 6V is, toon je dit aan een begeleider en krijg je van hem of haar een PCB (printed circuit board) met daarop een pico (raspberry pi microcontroller), een LED, een oled en een buzzer geplaatst vragen. (Via deze PCB is er ook nog een verbinding mogelijk tussen de pico en de Arduino waarmee is het subteam Informatie aan de slag gegaan).

LET GOED op dat je de juiste connecties maakt met alle draadjes. Vraag raad aan iemand van de begeleiding.

Verbind het vrije rode uiteinde (krokodillenklem) met de rode draad van je batterij. Verbind vervolgens het vrije zwarte uiteinde (krokodillenklem) met de zwarte draad van je batterij (zie afbeelding 9). Vraag raad aan een begeleider als je hierbij problemen ondervindt. De verbindingen met de Arduino laat je nog los.

Als je batterij voldoende energie kan leveren, zou het oled schermpje tekst moeten vertonen en zal de buzzer een liedje afspelen. **Proficiat als dit lukt!** Nu kan je eigen batterij voldoende energie leveren om het tweede brein van de smart coffee maker van energie te voorzien.

Echter door dit alles aan te sluiten, zal de condensator vlug ontladen. Hierdoor is de levensduur van je batterij erg kort (normaal gezien enkele minuten). Maar je kan de condensator telkens terug opladen via je zelfgemaakte energiebron. Deze energiebron heeft voldoende energie om je condensator vlot meermaals op te laden tijdens het verloop van de workshop. Als de condensator een spanning van minstens 5,5V heeft (en max. 6V) laat je onaangeroerd tot het moment dat jullie alle onderdelen van de koffiezetter bij elkaar gaan zetten.



Afbeelding 9: verbinding tussen de zelfgemaakte batterij, de pico en de Arduino

Achtergrondinformatie

Het gebruik van dergelijke types batterijen zou een grote verandering kunnen teweegbrengen in bijvoorbeeld de elektrische auto-industrie. Er wordt voorspeld dat auto's werkend op een aluminium-luchtbatterij een rijbereik van >1500 km kunnen hebben. Maar een aluminium-luchtbatterij is niet heroplaadbaar. Ze is wel recycleerbaar. Dit zou betekenen dat je telkens naar de garage zou moeten gaan om je batterij te vervangen voor een nieuwe batterij in plaats van ze terug op te laden. Maar een belangrijk aspect is dat aluminium veel goedkoper is dan bijvoorbeeld lithium – wat gebruikt wordt in lithium-ionbatterijen van elektrische auto's - want het is in veel grotere hoeveelheden aanwezig op aarde en gemakkelijker te ontginnen dan lithium.

Op dit moment zijn Aluminium-lucht batterijen toch nog niet voldoende economisch rendabel om de concurrentie te kunnen aangaan met andere batterijen. Maar de toekomst kan vlug veranderen en misschien ga jij later als burgerlijk ingenieur jouw steen(tje) kunnen bijdragen in de ontwikkeling van nieuwe types batterijen.

Achtergrondinformatie over dit type batterijen en de huidige stand van zaken hierover vind je onder andere op de volgende websites:



Stap 8: Breng alles tesamen

Het volledige team gaat samenkomen en alles samenvoegen.

Als jouw systeem (condensator + pico) volledig werkt, kan je dit koppelen aan de Arduino van team Informatie.

Let goed op dat alle andere draden correct blijven zitten. Vooraleer je het uittest, laat iemand van de begeleiding nakijken of alle draden juist verbonden zijn. Let er ook altijd op dat de uiteindes van de rode en zwarte draden elkaar niet raken. En let er op dat je spanning van de opgeladen condensator **minimum 5V en maximum 6V** is.

Als je merkt, dat er niet meer voldoende spanning/stroom is, kan je nog terug je energiebron (de zelfgemaakte AI-lucht batterij) gebruiken om de condensator op te laden vlak voor de einddemonstratie.

De volledige smart coffeemaker zal als volgt werken:

- (1) De prof zal zijn gezicht tonen voor de webcam
- (2) De computer registreert dit gezicht en doet een herkenning
- (3) Aan de herkenning van een specifieke prof is een liedje en een favoriet drankje gekoppeld
- (4) Een signaal (een specifieke kleurencombinatie horende bij een specifieke prof) wordt doorgegeven aan de Arduino-microcomputer
- (5) De Arduino-microcomputer kan via een kleursensor deze kleur interpreteren en geeft aan hoe de servo moet draaien om een specifiek drankje te fabriceren.
- (6) De Arduino geeft een signaal door aan de pico en op de oled verschijnt er tekst en zal de buzzer het juiste liedje afspelen
- (7) Onderaan zal de mok alle ingrediënten opvangen.
- (8) Er wordt kokend water toegevoegd.
- (9) De prof kan genieten van zijn/haar favoriete drankje en zijn liedje.

Je gaat hiervoor dus nu moeten samenkomen met je ganse team en alle onderdelen aan elkaar koppelen.

Voor elk team is er een specifieke plek voorzien om met het volledige team samen te zijn. Vraag aan iemand van de begeleiding hoe dit voor jouw team zal gebeuren.

Als je volledig klaar bent met testen, vraag aan iemand van de begeleiding of er al een prof aanwezig is waarvoor jullie je resultaat kunnen tonen. De prof zal met zijn koffiemok komen en het toestel kan getest worden.

Ter afsluiting

Op het einde ga je nog even samen opruimen. Ga terug naar de tafels waar je alles gebouwd hebt. Ontmantel je batterij, door de houten bovenplaat terug los te maken en vervolgens laagje per laagje eraf te halen en het filterpapier met de actieve kool erop in een afvalbak te gooien. De aluminiumplaatjes gaan we hergebruiken. Deze zijn te kostbaar om zomaar weg te gooien. Schuur de aluminiumplaatjes met een staalborsteltje (vraag ernaar aan iemand van de begeleiding). Zorg ervoor dat je eindresultaat van het opruimen zo veel mogelijk op Afbeelding 1 lijkt - zonder het filterpapier. Laat zeker het breadboard met de led en de weerstand intact. Dank je wel!

VEEL SUCCES!